

Synthèse d'un ester

Compte rendu d'une expérience présentée par un professeur avec participation de ses élèves . Les réponses aux questions ont été données au fur et à mesure. L'objectif de ce texte est de découvrir la méthode de synthèse d'un ester en utilisant le matériel approprié .

Matériel professeur	alcool iso-amylque - acide acétique - acide sulfurique concentré - pierre ponce - solution de chlorure de sodium glacée (40 g / L) - hydrogénocarbonate de sodium à 5 % - 1 montage chauffage à reflux - 1 ampoule à décanter (250 mL) - un valet - 1 cristalliseur - chauffe-tubes - verre à pied - bécher.
Matériel élève	1 tube à essais ($\phi=20$ mm) - un réfrigérant à air - support tubes en fer - 1 entonnoir - 1 ampoule à décanter (100 mL) - verre à pied - bécher - languette de papier filtre.

1. Préparation de l'ester

1.1 Préparation au laboratoire (professeur).Chauffage à reflux.



Introduire dans le ballon :

- **15 mL** d'alcool isoamylique (3-méthylbutan-1-ol),
- **20 mL** d'acide acétique (acide éthanoïque),
- **1 mL** d'acide sulfurique concentré,
- Quelques grains de pierre ponce ou quelques billes de verre.
- Adapter le réfrigérant et porter le mélange à l'ébullition douce pendant 20 min.

1.2 Préparation rapide (élève).



Introduire dans un tube à essais environ 5 mL du mélange (alcool isoamylique, acide acétique **et acide sulfurique**) préparé par le professeur,

- Surmonter le tube d'un réfrigérant à air,
- Placer le tube dans **le chauffe-tubes** (bureau du professeur),
- Laisser chauffer 15 min.

1.3 - Observations.

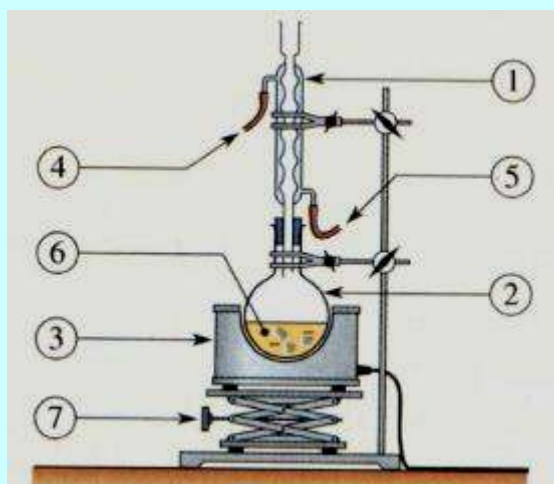


Faire un schéma légendé et détaillé du montage réalisé par le professeur.

Quel est le rôle de la pierre ponce?

Quel est le rôle du réfrigérant?

Chauffage à Reflux (montage professeur)



1- réfrigérant.

2- Ballon.

3- Chauffe-ballon.

4- Sortie de l'eau.

5- Arrivée de l'eau.

6- Mélange réactionnel.

7- Valet.

-La pierre ponce sert à réguler l'ébullition. Lors de l'ébullition, les bulles de gaz sont plus petites.

- Ce montage permet de maintenir le milieu réactionnel à une température constante, la température

$\theta = 93\text{ }^{\circ}\text{C}$ pour une pression $p = 973\text{ hPa}$.

-Le réfrigérant permet de condenser les vapeurs qui retournent à l'état liquide dans le ballon.

- Les réactifs et les produits restent dans le milieu réactionnel.



Faire un schéma détaillé de l'expérience réalisée par l'élève. **Quel est le rôle du réfrigérant à air?**
Le mélange est-il homogène avant l'expérience? L'est-il toujours après?

Montage élève

-Le réfrigérant à air permet de condenser les vapeurs qui retournent à l'état liquide dans le tube à essais.

-Le mélange n'est pas homogène avant la transformation chimique. L'alcool isoamylique et l'acide acétique sont des liquides non miscibles. L'alcool isoamylique est moins dense que l'acide acétique se situe au-dessus de l'acide acétique.

-En fin de réaction chimique, on observe toujours deux phases, une phase organique située au-dessus et une phase aqueuse.

Réfrigérant à air

Alcool isoamylique

Acide acétique

début de l'expérience

Réfrigérant à air

Phase aqueuse

Phase organique

Fin de l'expérience

2. Séparation de l'ester.

2.1 Mode opératoire après le chauffage à reflux.



Laisser refroidir à température ambiante puis refroidir avec un cristalliseur contenant de l'eau glacée,

- Verser le mélange obtenu dans l'ampoule à décanter (avec un entonnoir) en laissant la pierre ponce dans le ballon,
- Ajouter environ **10** mL d'eau salée glacée dans l'ampoule à décanter, boucher, agiter puis éliminer la phase inférieure,
- Ajouter **30** mL d'eau salée glacée puis **15** mL d'hydrogénocarbonate de sodium, agiter, dégazer, laisser décanter,
- Si le temps le permet: Verser deux cuillères de sulfate de magnésium anhydre pour sécher.
- Récupérer l'ester.

2.2 Mode opératoire après chauffage à reflux avec réfrigérant à air.



Laisser refroidir à température ambiante puis refroidir à l'eau du robinet.

- Verser le mélange obtenu dans l'ampoule à décanter (avec un entonnoir).
- Ajouter environ le volume d'un tube à essais d'eau salée glacée.
- Boucher, agiter et laisser décanter.
- Évacuer la phase inférieure dans un verre à pied.
- Recueillir la phase supérieure dans un bécher.
- Tremper une bande de papier filtre dans la phase organique. Respirer et noter l'odeur de l'ester.

2.3 Compte-rendu.

Pour interpréter les observations, utiliser le tableau de données.

Tableau de données

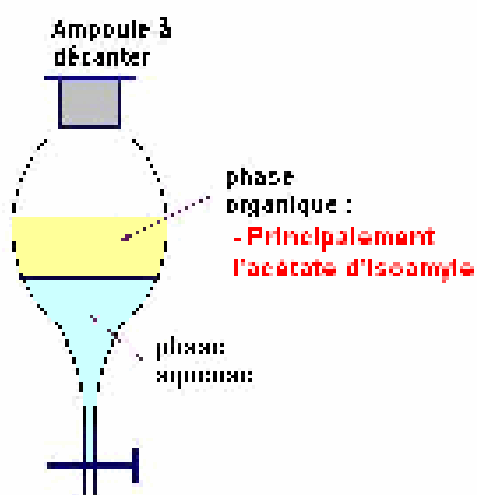
	densité	θ ébullition °C	Solubilité dans l'eau
Acide éthanoïque	1,05	118,2	Grande
Alcool isoamylique	0,81	128	Faible
Éthanoate de 3-méthylbutyle	0,87	142	Très faible

Remarque: la solubilité de composés organiques est plus faible dans l'eau salée que dans l'eau.

La solubilité des composés organiques diminue avec la température.



Faire des schémas légendés des diverses manipulations réalisées.

	Pourquoi y a-t-il deux phases dans l'ampoule à décanter? - L'ester (acétate d'isoamyle) se trouve principalement dans la phase organique car il est peu soluble dans l'eau. Compte tenu des renseignements du tableau, préciser la position et la composition de chaque phase. -La phase organique contient principalement l'acétate d'isoamyle qui est moins dense que l'eau, elle se trouve au-dessus de la phase aqueuse. -La phase aqueuse contient principalement de l'eau, mais aussi un peu d'acide acétique.
---	--



Quel est le rôle de l'eau salée?

L'acétate d'isoamyle est moins soluble dans l'eau salée que dans l'eau. Cette opération a pour but de mieux séparer l'ester de la phase aqueuse.



Quel est le rôle de l'hydrogénocarbonate de sodium ?

- Dans la phase organique, on trouve aussi un peu d'acide éthanóïque qui est en excès.
- Il faut l'éliminer de la phase organique.
- L'hydrogénocarbonate de sodium est une solution basique, elle neutralise le milieu réactionnel et élimine l'acide éthanóïque restant en le solubilisant dans l'eau sous forme d'ions éthanóate.
- De façon générale, les ions se retrouvent dans la phase aqueuse car l'eau est un solvant polaire.



Quel est le rôle de l'acide sulfurique?

-L'un des groupes d'élèves n'avait pas versé d'acide sulfurique dans le tube , le mélange est resté identique , aucune réaction ne semblait se produire dans ce tube . L'acide sulfurique accélère la réaction sans être consommé, c'est un catalyseur.

complément: équation bilan de l'estérification:

L'oxygène de l'alcool (représenté en rouge) est un site riche en électron . Il est attiré par le carbone de l'acide qui est au contraire pauvre en électron . La molécule d'eau est formée par le groupe -OH de l'acide et le H libéré du groupe -OH de l'alcool. L'acide sulfurique facilite la réaction mais n'intervient pas dans le bilan. La réaction est limitée par la réaction inverse(hydrolyse d'un ester) ; elle conduit à un équilibre chimique

